

Проверка домашних заданий – Monastyrskiy-Vladimir2409

Дата: 12 апреля 2026 г.
Студент: Monastyrskiy-Vladimir2409
Задания: HW2 (Variant Defense), HW3 (Интерпретация клинических вариантов)

HW2 – Variant Defense (*Bacillus subtilis*)

Варианты 2–5 разобраны с реальными данными, фильтры bcftools предложены для каждого. Вариант 4 разобран особенно хорошо: QUAL≈0 и AO/DP=5% при SAR=0 – все три аргумента против названы явно и корректно.

Вариант	Вердикт	Верно?	Комментарий
1 (пример из шаблона)	ACCEPT	—	Скопирован из шаблона
2 (842213, TCT→TTCCT)	REJECT	✓	AO/DP=55% при гаплоиде – верная логика
3 (1901510, T→A)	REJECT	⚠	Пограничный случай; вердикт слишком категоричен
4 (3538028, T→A)	REJECT	✓	QUAL≈0, AO/DP=5% – отлично разобран
5 (3668540, A→T)	ACCEPT	✓	QUAL=1182, AO/DP=100% – верно

Замечания:

- **Вариант 3.** AO/DP=66.7% – на 3.3 процентных пункта ниже порога 70%. Это пограничный случай, и в реальной практике такой вариант заслуживает вердикта «**ACCEPT with caution**» с явным упоминанием, что частота находится на границе ожидаемого для гаплоида. Категоричный REJECT без признания пограничности упрощает ситуацию.
- **Вариант 2.** В разделе «Доказательства ПРОТИВ» написано «SAF=15, SAR=7 – визуально показывает перекося». Однако SAR=9.3 < 20 означает, что статистически значимого strand bias нет. Визуальный дисбаланс при SAR<20 не является аргументом против – нужно явно написать, что SAR в норме и strand bias официально не зафиксирован.
- **Общий вывод.** В разделе «Варианты с наибольшими сомнениями» написано «данные варианты не представлены». Это ошибочно: именно варианты 2, 3 и 4 вызывали сомнения (два из которых отклонены). Раздел нужно было заполнить.

Оценка: 4 / 5

HW3 – Интерпретация клинических вариантов

Сильнейшая работа в группе. Использование терминологии ACMG (PVS1, PM1, PM2, PP5, PS1) в вариантах 1 и 3 – именно тот уровень обоснования, который ожидается в клинической практике. Вариант 3 (BRCA1 p.Arg1208His как VUS) разобран с указанием конкретных дополнительных исследований, которые могли бы изменить классификацию – это образцовый ответ.

№	Вариант	Вердикт	Верно?	Комментарий
1	TP53 p.Arg175His	Патогенный	✓	Отличное обоснование с ACMG-критериями
2	BRAF V600E	Патогенный	✓	Верно; ошибка в score
3	BRCA1 p.Arg1208His	VUS	✓	Лучший разбор в группе
4	TP53 p.Val133Leu	VUS	✓	Верно
5	TP53 splice region	VUS	✓	Верно; пустой QUAL
6	BRCA1 5'UTR	Доброкачественный	✓	Верно
7	BRCA1 p.Gln845ProfsTer15	Вероятно патогенный	✓	Верно; ClinVar=Likely_pathogenic
8	DEL 20 kb upstream TP53	Вероятно патогенный	✓	Приемлемо

Замечания:

- **Вариант 2 – ошибка в score.** Написано «IMPACT: HIGH – +2». По условиям задания IMPACT HIGH даёт **+3** балла, не +2. Итоговый score должен быть 8 (3+2+3), а не 8 (2+3+3) – случайно верная сумма, но с неправильным слагаемым.
- **Вариант 5 – пустое поле QUAL.** В шаблоне указано QUAL= без значения. Это нужно было заполнить.
- **Итоговая таблица не заполнена.** Все 8 строк оставлены пустыми (| | | | | | |). Таблица является обязательной частью шаблона.
- **Рефлексия не заполнена.** Раздел <Ваш ответ> не заменён.

Оценка: 4 / 5

Итог

Задание	Оценка	Основания
HW2	4 / 5	Вариант 3 требовал «ACCEPT with caution»; ошибочный вывод о «самых сомнительных» вариантах
HW3	4 / 5	Сильное владение ACMG-терминологией; пустые итоговая таблица и рефлексия; ошибка в score варианта 2

Хорошая работа. Уровень обоснования в HW3, особенно по вариантам 1 и 3, заметно выше среднего. Для итоговой оценки 5/5 нужно доделать формальные части: заполнить итоговую таблицу и рефлексия в HW3, исправить score варианта 2 и добавить QUAL для варианта 5.